



个人书影剧库平台产品方案 v6



TL;DR

一个以跨媒介统一时间线 + 私密笔记 + 数据主权 + 可演进架构为锐角的个人文化档案工具。P0 前端只开放书 + 电影，但底层落地 18 项不可返工项，确保 P0 → P4 升级零返工。

v6 在 v5 基础上补齐战略空白、写入侧治理、合规兜底、运维持续机制，从「鲁棒」走到「可长期演进」。ADR 累计 48 条(v4: 1-22 / v5: 23-31 / v6: 32-48)。



目录

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 一图看懂 v6 | 1. 搜索与 AI |
| 2. 战略层 | 2. 用户体验 |
| 3. 架构不变量 | 3. 技术栈与运维 |
| 4. 数据模型 ERD | 4. ADR 决策日志 |
| 5. 事件流真源三层 | 5. P0 任务板 |
| 6. 权限与合规 | 6. 风险与变更日志 |



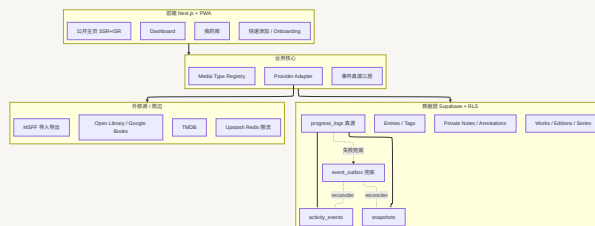
一图看懂 v6

```
graph TB
  subgraph UI["前端 Next.js + PWA"]
    DASH["Dashboard"]
    LIB["我的库"]
    PUB["公开主页 SSR+ISR"]
    ADD["快速添加 / Onboarding"]
  end
  subgraph CORE["业务核心"]
    REG["Media Type Registry"]
  end
```

```

    PROV["Provider Adapter"]
    EVT["事件真源三层"]
end
subgraph DATA["数据层 Supabase + RLS"]
    WORKS["Works / Editions / Series"]
    ENTRIES["Entries / Tags"]
    NOTES["Private Notes / Annotations"]
    LOGS["progress_logs 真源"]
    ACT["activity_events"]
    SNAP["snapshots"]
    OUTBOX["event_outbox 兜底"]
end
subgraph EXT["外部源 / 周边"]
    OL["Open Library / Google Books"]
    TMDB["TMDB"]
    MSPF["MSPF 导入导出"]
    REDIS["Upstash Redis 限流"]
end
UI --> CORE
CORE --> DATA
PROV --> EXT
LOGS --> ACT
LOGS --> SNAP
LOGS -.失败兜底.-> OUTBOX
OUTBOX -.reconciler.-> ACT
OUTBOX -.reconciler.-> SNAP

```





五大锐角

1. 跨媒介统一时间线（书/影/剧/未来音乐游戏同一条流）
2. 双轨笔记（entry 级私密长笔记 + 段落级 Annotations）
3. 数据主权（MSPF 版本化导出/导入）
4. 低摩擦记录（3 秒添加，2 步更新进度）
5. 轻公开展示（个人主页 + RSS + 分享卡片，**无广场**）

1. 战略层

1.1 定位

跨媒介个人文化档案工具。统一时间线、私密笔记、数据主权、轻公开展示。

不做广场型社区，做个人主页之间的轻连接。

1.2 路线图 P0 → P4

阶段	范围	关键目标
P0	书 + 电影完整闭环；18 项底层不可返工项	30 天自用稳定版
P1	剧集线性进度 / Lists 启用 / CSV + 豆瓣导入 / 年度轻统计	导入能力 + 多媒介
P2	年度报告 / 重读重看 / 热力图 / 标签云 / Series / Relations / Annotations 前端启用 / 合并拆分工具	成熟个人档案
P3	followers / RSS / Notifications / 分享图 / 精选推荐	轻社交与传播
P4	AI 自动标签 / 年度总结 / 语义检索 / 浏览器扩展 / 开放 API	智能化与平台化

1.3 P0 不可返工 18 项

▼ 展开完整清单

- Work / Edition / Series / Work Relations / Persons / Annotations 六层建模
- Media Type Registry（label 走 i18n key）
- Provider Adapter + provider_search_cache

- progress_logs (Domain Event) + activity_events (Application Event) + private_activity_log (物理隔离)
- progress_snapshots (派生)
- visibility_scope 四档预留 + field_visibility_json + 写入快照 + 批量回写
- 软删除 + audit 字段标准集
- external_ids 信心模型 (match_method / confidence_score / verified_by_user)
- MSPF schema 版本化 + 导入时间戳策略
- localized*_json 多语言字段
- pg_jieba (中文) + simple + pg_trgm (兜底)
- pgvector / ai_extracted_tags_json 预留
- Lists 空表 (P1 启用)
- Notifications 空表 (P3 启用)
- Tag Model (source / canonical_tag_id alias)
- Onboarding 60 秒流程 + seed 编辑推荐数据
- 反爬 / 限流中间件
- RLS pgTAP 测试套件 + CI 阻塞

1.4 Non-Goals (ADR-015 锁定)



明确不做：大社区广场 / 热榜 / 算法推荐流 / 用户排行榜 / 内容审核仲裁 / DM 私信 / 评论区争论 / 付费推广 / AI 冒充评论 / 盗版资源 / 跨用户作品评论嵌套

1.5 成功指标与反指标

北极星 & KPI

指标	目标
北极星：月均记录动作数	≥ 12
D1 留存	≥ 30%

反指标 (不优化)

- **×** 通知数 ≠ 正向指标
- **×** 日活时长 (不做沉迷)
- **×** 公开互动数 (不做广场)

指标	目标
D7 留存	≥ 18%
60 秒首次成功率	≥ 60%
自用期连续天数	≥ 30

- ✗ 任何指标提升不得以牺牲**私密笔记安全**为代价

1.6 Reading Goals 决策 (ADR-048)



做：个人化年度目标（读 N 本 / 看 N 部），P2 启用。

不做：跨用户排行榜、目标群组、目标对比。完成进度只在自己 Dashboard / 公开主页可见，不入活动流不互相比较。与「不做广场 / 不做沉迷」锐角一致。

1.7 战略层空白决策 (v6 新增 ADR-040 ~ 043)

议题	决策	ADR
货币化	P0~P3 全免费 + 自愿捐赠 (Buy Me a Coffee / GitHub Sponsors)；超 Supabase 免费 tier 由捐赠覆盖。P4+ 若超容量，引入「Pro 自托管」选项（用户用自己 Supabase key），仍不引入 SaaS 订阅。 永不 做内容付费墙。	ADR-040
开源	P3 公开发布时同步开源 GitHub， AGPL-3.0 协议（防止云厂商白嫖）。 P0 ~ P2 闭源开发 。开源前完成 secrets 审计 + 贡献者协议（DCO 而非 CLA）。	ADR-041
品牌与命名	项目代号沿用「书影计划」直至 P0 收尾。 P0 上线前 完成正式品牌命名 + 域名注册 + Logo + OG 模板。命名原则：可发音、英中双语、不与 Goodreads/Letterboxd 直接重叠语义。	ADR-042
法律实体 / T&C / Privacy Policy	P0 ~ P2 个人项目无需实体； P3 开放注册前必须 ：① 起草 T&C / Privacy Policy（参考 Letterboxd 模板）；② 注册个人独资 / 工作室（或选海外司法管辖如新加坡 / 美国 LLC）；③ 完成 GDPR / CCPA 合规自查。	ADR-043

2. 架构不变量



以下 11 条从 P0 起确立，**任何版本不可破坏**。

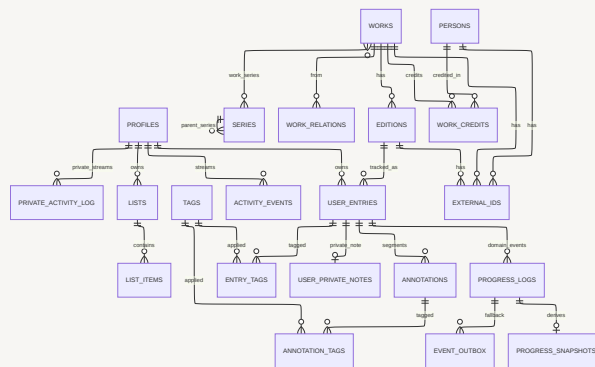
1. **Work / Edition / Series 三层分离** — Edition 永非空，P0 自动生成 default。
2. **媒介能力由 Registry 驱动** — 业务代码不写 `if type === 'book'`，文案走 i18n key bundle。
3. **外部数据源统一走 Provider Adapter** — 豆瓣 / CSV / Letterboxd 本质都是 Provider。
4. **事件真源三层分离** (ADR-012)：Domain → Application → Snapshot。
5. **private_note 永远独立表** — 公开查询禁止 JOIN，AI 处理必须 owner-only。
6. **visibility 四档 + 字段级** — private / unlisted / followers / public；事件写入时 snapshot。
7. **MSPF 为数据主权载体** — JSON Schema 版本化，删除可选导出。
8. **AI 不破坏私密边界** — embedding / ai_tags 继承源数据 visibility。
9. **URL 策略稳定** — `/u/:username` 改名走 301。
10. **删除可恢复 30 天** — 软删除窗口 + GDPR 删除权跳过通道。
11. **失败路径可重建** — progress_logs 是唯一真源，snapshot/activity 可重放。

3. 数据模型 ERD

3.1 总览图

```
erDiagram
    WORKS ||--o{ EDITIONS : has
    WORKS ||--o{ WORK_CREDITS : credits
    PERSONS ||--o{ WORK_CREDITS : credited_in
    WORKS }o--o{ SERIES : work_series
    SERIES ||--o{ SERIES : parent_series
    WORKS ||--o{ WORK_RELATIONS : from
    WORKS ||--o{ EXTERNAL_IDS : has
    EDITIONS ||--o{ EXTERNAL_IDS : has
    PERSONS ||--o{ EXTERNAL_IDS : has
    PROFILES ||--o{ USER_ENTRIES : owns
    EDITIONS ||--o{ USER_ENTRIES : tracked_as
    USER_ENTRIES ||--o| USER_PRIVATE_NOTES : private_note
    USER_ENTRIES ||--o{ ANNOTATIONS : segments
    USER_ENTRIES ||--o{ PROGRESS_LOGS : domain_events
```

USER_ENTRIES ||--o{ ENTRY_TAGS : tagged
 TAGS ||--o{ ENTRY_TAGS : applied
 TAGS ||--o{ ANNOTATION_TAGS : applied
 ANNOTATIONS ||--o{ ANNOTATION_TAGS : tagged
 PROFILES ||--o{ ACTIVITY_EVENTS : streams
 PROFILES ||--o{ PRIVATE_ACTIVITY_LOG : private_streams
 PROGRESS_LOGS ||--o{ PROGRESS_SNAPSHOTS : derives
 PROGRESS_LOGS ||--o{ EVENT_OUTBOX : fallback
 PROFILES ||--o{ LISTS : owns
 LISTS ||--o{ LIST_ITEMS : contains



3.2 Work / Edition / Series 三层

▼ 核心 schema 展开

```

works
├─ id / media_type
├─ canonical_title / original_title / localized_titles_json
├─ description / localized_descriptions_json
├─ first_release_year / metadata_json / search_vector
└─ audit: created_at / updated_at / deleted_at / created_by / updated_by / delete
    d_by / delete_reason

editions
├─ id / work_id
├─ title / subtitle / localized_titles_json / cover_url
├─ language / edition_type / publisher / page_count / runtime_minutes / release_d
    ate
├─ is_default (P0 自动生成) / metadata_json / search_vector
└─ audit 字段同上

series
├─ id / name / localized_names_json
├─ series_type (trilogy / saga / franchise / universe)
├─ primary_creator_id / ordering_method (numeric / chronological / publication /
    reading_order)
  
```

```

└─ parent_series_id (自引用, 支持 Phase / 子系列)
└─ audit 字段

work_series
└─ series_id / work_id / position_in_series / is_canonical
└─ PRIMARY KEY (series_id, work_id)

work_relations
└─ from_work_id / to_work_id / relation_type (adaptation/sequel/prequel/remake/co
mppanion/spinoff/tie_in)
└─ directionality (directed / bidirectional) / confidence_score
└─ created_by (user_manual / system / provider) / verified
└─ UNIQUE (from_work_id, to_work_id, relation_type)

```

3.3 Persons / Credits / External IDs

▼ 展开

```

persons
└─ id / canonical_name / original_name / disambiguation (区分同名)
└─ localized_names_json / name_variants_json (笔名 / 艺名) / bio_json / search_vec
tor
└─ audit 字段

work_credits
└─ work_id / person_id / role (author/director/actor/translator/illustrator/compo
ser)
└─ character_name (饰演角色) / billing_order / uncredited
└─ INDEX (work_id, role), (person_id, role)

external_ids
└─ target_type (work / edition / person / series) / target_id
└─ source (openlibrary/googlebooks/tmdb/douban/isbn/wikidata)
└─ external_id / source_url
└─ match_method (exact / isbn / fuzzy / manual) / confidence_score / verified_by_
user
└─ UNIQUE (source, external_id)

匹配优先级: source+external_id 精确 → ISBN 精确 → title+creator+year 模糊 → 手动确认

```

3.4 双轨笔记



Annotations (段落级)

- 位置: location_json 按 media_type 校验 (书: 页/章/段; 影视: timestamp)
- 种类: quote / highlight / note
- 可配 visibility / 可加标签
- 可被嵌入做语义检索



Private Notes (entry 级长笔记)

- 1 entry → 0..1 长笔记
- **物理独立表**, 公开查询禁止 JOIN
- AI 处理 owner-only
- 私密 embedding 索引独立分区

3.5 用户记录与组织

▼ user_entries / private_notes / tags / lists / notifications schema

```

user_entries
├─ id / profile_id / work_id (冗余) / edition_id
├─ status / rating_x10 / review
├─ visibility_scope / field_visibility_json / favorite
├─ started_at / finished_at
├─ audit 字段
└─ INDEX (profile_id, status, updated_at)

rating_x10 修正 (v5):
  CHECK (rating_x10 IS NULL OR (rating_x10 BETWEEN 5 AND 50 AND rating_x10 % 5 = 0))
  合法值 {5,10,...,50} 共 10 档 (0.5~5 星, 0.5 步长)

user_private_notes
├─ id / profile_id / entry_id / note
├─ search_vector / embedding_vector / ai_extracted_tags_json
└─ audit 字段

tags
├─ id / profile_id / name / color
├─ source (manual / ai / imported / system)
├─ canonical_tag_id (alias 指向规范 tag, 实现 rename/merge)
└─ audit 字段

lists (P0 空表, P1 启用)
├─ id / profile_id / title / description
├─ visibility_scope / ordered / cover_strategy (manual / first_n / collage)
└─ audit 字段

```

```
list_items: list_id / entry_id / work_id / position / note

notifications (P0 空表, P3 启用)
├ id / recipient_profile_id / actor_profile_id / kind / payload_json
├ read_at / created_at
└ INDEX (recipient_profile_id, created_at)
```

3.6 Provider Adapter + 缓存

```
interface MediaProvider {
  search(q: SearchQuery): Promise<CanonicalCandidate[]>
  fetch(externalId: string): Promise<CanonicalRecord>
  rateLimit?: RateLimitConfig
}
```



provider_search_cache (ADR-010)

- query_hash / media_type / provider / results_json / negative / expires_at
- **不关联 profile_id**，避免泄露搜索兴趣
- TTL: 命中 24h, negative 1h
- P0 Providers: Open Library / Google Books / TMDb Movie / Manual
- P1+: TMDb TV / CSV / 豆瓣 / Letterboxd / Trakt

3.7 作品软去重与元数据治理 (ADR-032)



问题：多用户开放后同一本《沙丘》会被重复创建；canonical 元数据被随意修改 → admin 合并工作量爆炸。

写入侧软去重：

```
用户搜索未命中 → 点「手动添加」
↓
后端 fuzzy match: title_trigram similarity ≥ 0.85
AND (first_release_year ±1 OR 主创者重合)
↓
```

若有候选 → 展示「这本书可能已存在，是这本吗？」

└ 是 → 关联到现有 work_id

└ 否 (继续创建) → 创建新 work, 记录 dedup_skipped_reason

元数据治理 (P3 开放注册前必须):

```
works
└ created_via (provider / manual_global / manual_private)
└ metadata_locked (boolean, admin 可锁, 锁后只能提建议)
└ metadata_version (每次修改 +1)
```

```
work_metadata_suggestions
└ id / work_id / suggested_by_profile_id
└ field_name / current_value / suggested_value / reason
└ status (pending / approved / rejected)
└ reviewed_by / reviewed_at
└ created_at
```

权限分层:

P0 (单租户): 用户可直接改任何字段

P3+ (开放注册):

- 普通用户仅可改未锁定字段 + 提交 suggestion
- canonical_title / first_release_year 默认锁定
- admin 审核 suggestions 队列

3.8 Manual 录入流程 (ADR-033)



问题: 冷门书 / 自费出版 / 待发布作品搜不到, Manual 是 Provider 兜底, P0 第一周就撞。

works 加字段:

```
works
└ visibility_scope (global_public / private_to_creator) -- v6 新增
└ promotion_status (private / promotion_requested / promoted)
└ created_via (provider / manual_global / manual_private)
```

录入流程:

- 表单分两档: **最小集合** (title / media_type / 年份 / 主创者一人 / 封面 URL 选填) 与 **完整集合** (展开 metadata_json 全字段)
- 默认 `visibility_scope = private_to_creator`, 只在录入者个人库可见

- 录入者可申请「提级公开」→ 进入 `promotion_requested` 队列 → admin/自审通过后 `visibility_scope = global_public`
- 其他用户后续添加同一作品时：全局搜索找不到 → 进入软去重流程 (§3.7) → 若没匹配到 private work 则继续创建；若匹配到自己的 private work 则关联

PO 简化：单租户场景下所有 manual 录入默认 `global_public`（只有一个用户）。

3.9 评分尺度映射（ADR-034）



问题：P1 导入豆瓣 / Goodreads (1~5 整数) 时如何映射到 v5 的 `\{5,10,...,50\}` (0.5~5 星 10 档)？直接丢失原始评分体验差。

保留源数据：

```
user_entries
├─ rating_x10 INTEGER          -- 当前应用层评分(0.5~5 星 10 档)
├─ external_rating_json JSONB -- v6 新增，保留导入源
└─ {
    |   "source": "douban|goodreads|letterboxd|tmdb",
    |   "raw": 4,
    |   "raw_scale": "1-5",
    |   "imported_at": "...
    | }
```

映射规则（写在 `import_jobs` 配置，可版本化）：

源	源尺度	映射到 rating_x10
Letterboxd	0.5~5 (10 档)	原值 × 10 (一致)
豆瓣	1~5 整数	1→10 / 2→20 / 3→30 / 4→40 / 5→50
Goodreads	1~5 整数	同豆瓣
TMDB	0~10 整数	$\text{round}(\text{raw} / 2) \times 10$, clamp 5~50
StoryGraph	0.25~5 (20 档)	$\text{round}(\text{raw} \times 2) \times 5$

UI 提示：导入完成后展示「已按豆瓣 → 5 星映射，X 条评分已转换，[查看原始评分]」，用户可逐条手动修正。

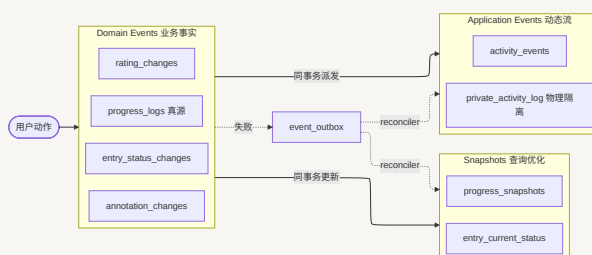
4. 事件流真源三层

4.1 流向图

```

flowchart LR
    USER([用户动作]) --> DOMAIN
    subgraph DOMAIN ["Domain Events 业务事实"]
        PL["progress_logs 真源"]
        SC["entry_status_changes"]
        RC["rating_changes"]
        AC["annotation_changes"]
    end
    end
    DOMAIN -->|同事务派发| APP
    subgraph APP ["Application Events 动态流"]
        AE["activity_events"]
        PR["private_activity_log 物理隔离"]
    end
    end
    DOMAIN -->|同事务更新| SNAP
    subgraph SNAP ["Snapshots 查询优化"]
        PS["progress_snapshots"]
        ECS["entry_current_status"]
    end
    end
    DOMAIN -.失败.-> OUT["event_outbox"]
    OUT -.reconciler.-> APP
    OUT -.reconciler.-> SNAP

```



4.2 三层职责

层	表	性质	可重建?
Domain	progress_logs / status_changes / rating_changes / annotation_changes	业务事实唯一真源	✗ 永久保留
Application	activity_events / private_activity_log	动态流派生	✓ 从 Domain 重放

层	表	性质	可重建?
Snapshot	progress_snapshots / entry_current_status	查询加速	☒ 从 Domain 重算

4.3 Session 事件结构

▼ 展开 schema

```
{
  "event_type": "session_logged",
  "payload": {
    "started_at": "2026-05-14T20:00:00+08:00",
    "ended_at": "2026-05-14T20:45:00+08:00",
    "active_minutes": 30,
    "pages_read": 28,
    "location_from": { "page": 100 },
    "location_to": { "page": 128 },
    "device": "mobile_pwa",
    "source": "manual"
  }
}
```

4.4 rollup_key 折叠规则 (ADR-024)



rollup_key 用 Postgres 生成列, 查询时 `DISTINCT ON (rollup_key) ORDER BY rollup_key, occurred_at DESC`。

```
progress_updated → "progress:" + entry_id + ":" + floor(epoch/21600) # 6h 桶
session_logged   → "session:"   + entry_id + ":" + floor(epoch/21600)
status_changed   → "status:"     + entry_id + ":" + floor(epoch/86400) # 24h 桶
rating_changed    → "rating:"      + entry_id                                     # 终态折叠
tag_added         → "tags:"        + entry_id + ":" + floor(epoch/86400)
annotation_*      → 不折叠 (每条独立展示)
```

4.5 event_outbox 兜底 (ADR-023)

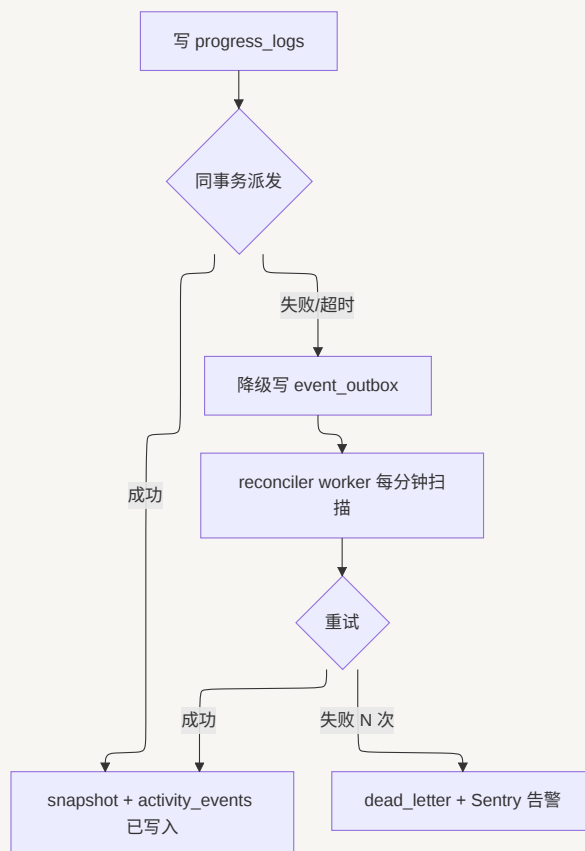
flowchart TD

W[写 progress_logs] --> T{同事务派发}

```

T -->|成功| OK["snapshot + activity_events 已写入"]
T -->|失败/超时| OB["降级写 event_outbox"]
OB --> R[reconciler worker 每分钟扫描]
R --> RE{重试}
RE -->|成功| OK
RE -->|失败 N 次| DL[dead_letter + Sentry 告警]

```



```

event_outbox
├─ id / source_event_id (progress_logs.id)
├─ target_kind (snapshot / activity_event)
├─ payload_json / attempts / last_error / next_retry_at
├─ status (pending / done / dead_letter)
└─ created_at

```

4.6 activity_events 详细

▼ 展开

```

activity_events
├─ id / profile_id
└─ event_type

```

```
└─ subject_type / subject_id / entry_id / work_id
└─ visibility_scope_snapshot (写入时快照, ADR-009)
└─ rollup_key (生成列, ADR-024)
└─ payload_json / occurred_at / created_at
└─ imported (boolean, MSPF 导入标记, ADR-020)
└─ 按 profile_id hash + occurred_at range 复合分区 (ADR-011)
```

P0 写入事件:

```
entry_created / entry_completed / entry_archived
status_changed / progress_updated / session_logged
rating_added / review_added / review_edited
tag_added / annotation_created / export_created
```

visibility 一致性 (ADR-009):

- 写入时 snapshot visibility_scope
- entry visibility 变更时 events_visibility_sync_jobs 批量回写
 - 每 job ≤ 5000 条, advisory lock 防重入
- 查询公开流不 JOIN entries

查询性能 (v5 补强):

- 所有查询必须带 profile_id 或 occurred_at 范围 (lint 强制)
- 公开流走 materialized 视图 public_activity_feed_v (5min 刷新)

4.7 progress_models / progress_logs

▼ 展开

```
progress_models
└─ id / media_type / model_key
└─ schema_json (校验 payload)
P0: book_page_progress, watch_log
P1: tv_linear_progress, audiobook_minute_progress
P2+: comic_chapter_progress, podcast_episode_progress, game_hour_progress
注: progress_models 按 edition_type 注册而非按 media_type (ADR-037)

progress_logs
└─ id / entry_id / progress_model_id
└─ event_type (progress_set / session_logged / completed / abandoned)
└─ payload_json / reason_code / reason_note
└─ occurred_at / created_at / created_by
└─ 按 occurred_at 月份分区 (ADR-011)

progress_snapshots
└─ entry_id / progress_model_id
└─ snapshot_json / updated_at
└─ 通过事务性 server action 同步, **不用 DB trigger**
```




进度模型扩展性 (ADR-037)

progress_models 按 `edition_type` 注册而非按 `media_type` 一刀切。有声书走 `audiobook_minute_progress` (分钟数)，漫画走 `comic_chapter_progress` (话数 / 卷数)，多卷书可拼接多个 edition 的 progress。Edition 创建时根据 `edition_type` 自动绑定 progress_model_id。

5. 权限与合规

5.1 visibility 四档

scope	含义	P0 UI 暴露
private	仅自己	✓
unlisted	未列出，有链接可访问	schema 预留
followers	关注者可见	schema 预留
public	完全公开	✓

字段级 visibility 通过 `field_visibility_json` 表达，P0 schema 预留：

```
{ "rating": "public", "review": "private", "tags": "public"
}
```

5.2 RLS 原则



RLS pgTAP 测试 CI 阻塞 merge (ADR-018)

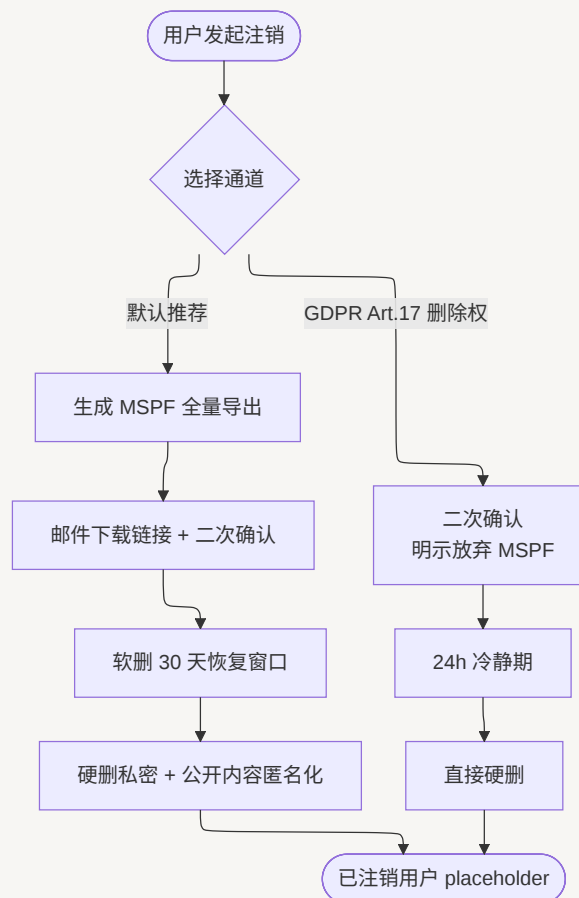
覆盖 owner / other_user / anonymous 三身份 ×
SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE 全测。每张表必测。

- **profiles**: 本人写，public 可读
- **user_entries**: 本人写，按 visibility_scope_snapshot 公开读
- **user_private_notes / private_activity_log**: owner-only
- **progress_logs**: 本人写，公开读跟随 entry visibility
- **activity_events**: 公开读跟随 visibility_scope_snapshot (不 JOIN)
- **import_jobs / export_jobs**: owner-only

5.3 注销双通道（ADR-008 + ADR-025）

flowchart TD

```
START([用户发起注销]) --> CHOICE{选择通道}
CHOICE -->|默认推荐| A1[生成 MSPF 全量导出]
A1 --> A2[邮件下载链接 + 二次确认]
A2 --> A3[软删 30 天恢复窗口]
A3 --> A4[硬删私密 + 公开内容匿名化]
CHOICE -->|GDPR Art.17 删除权| B1[二次确认<br/>明示放弃 MSPF]
B1 --> B2[24h 冷静期]
B2 --> B3[直接硬删]
A4 --> END1([已注销用户 placeholder])
B3 --> END2([已注销用户 placeholder])
```



5.4 匿名化 placeholder 规则（ADR-022）

- `profile_id` 永不复用
- 公开作品页原作者显示「已注销用户」+ 灰色头像

- placeholder 头像不可点击，username route 返回 410 Gone
- 公开内容（短评/评分/列表）保留以维持作品页统计完整性
- 私密内容（笔记/私密 annotation）硬删，无残留

▼ PII 索引表清单（注销时统一遍历）

- profiles（主表，硬删 PII 字段，保留 placeholder id）
- user_entries / user_private_notes / annotations
- progress_logs / activity_events / private_activity_log
- tags / lists / list_items / notifications
- import_jobs / export_jobs / cover_cache_jobs / events_visibility_sync_jobs

placeholder 在周边渠道的一致性（ADR-029）

渠道	placeholder 表现
公开作品页统计	该用户的评分 / 短评 / 列表计入聚合，但作者名显示「已注销用户」 + 灰色头像
公开主页 <code>/u/:username</code>	返回 HTTP 410 Gone
RSS / Atom feed	原作者 feed URL 返回 410；作品页 feed 中条目 <code>\<author\></code> 写「Deleted User」，链接指向 410
分享 OG 图	头像替换为灰色占位，昵称「已注销用户」，不附主页链接
API 响应	profile 对象返回 <code>\{ deleted: true, display_name: null, avatar_url: null, username: "deleted_user_xxx" \}</code> ，前端统一处理
搜索结果	placeholder 用户不出现在用户搜索；其公开短评 / 列表仍可在内容搜索中出现，但作者匿名化

5.5 Edition 合并协议（ADR-026）

- 合并前置：两 edition 的 `progress_model_id` 必须相同（精装 vs 有声书不可合并）
- 迁移内容：`user_entries.edition_id` 重指向，`external_ids` UNIQUE 冲突时保留更高 confidence
- 审计：`entry_edition_migrations` 写入操作日志
- 30 天 undo 窗口（仅管理员触发）

5.6 内容分级与未成年人保护（ADR-038）



P3 开放注册前必须，涉及法律风险 + 应用商店上架要求。

schema 补充：

```
works
├─ content_rating ENUM (general / pg13 / mature / nsfw)
└─ content_warnings TEXT[] -- 暴力 / 自残 / 性 / 药物 等

profiles
├─ birth_year SMALLINT -- 可选，用户主动填
├─ is_adult_verified BOOLEAN -- 第三方验证(P3+)
└─ mature_content_preference ENUM (block / blur / show)
```

默认行为：

- 匿名访客 + 未验证用户：默认 **block** mature/nsfw 作品
- 公开主页：mature 作品默认 blur 封面，需点击确认
- App Store 提交：声明分级 17+，关键词包含「contains user-generated mature content」

5.7 Followers 反骚扰（ADR-039，P3 启用前必须）



问题：P3 启用 followers，但 block / mute / 关注审批未规定，一上线就出事。

```
user_blocks
├─ id / blocker_profile_id / blocked_profile_id
├─ reason (text, 私有，不告知被屏蔽方)
└─ created_at
UNIQUE (blocker_profile_id, blocked_profile_id)

user_mutes
├─ id / muter_profile_id / muted_profile_id / scope (all / activity_feed_only)
└─ created_at

follow_requests (私密账号场景)
├─ id / requester_profile_id / target_profile_id
├─ status (pending / approved / rejected)
└─ created_at / decided_at
```

```
profiles
└─ follow_policy ENUM (open / approve_required) -- v6 新增
```

UI 规则：

- block：双向不可见，被屏蔽方完全感知不到自己被屏蔽
- mute：仍是 followers，但活动流不出现
- 公开主页：follower 列表由 `profiles.follower_list_visibility` (public / followers / private) 控制
- 举报入口走 `content_reports` 表（P3 启用），最严重情节 admin 临时封号 24h 后再裁决

6. 搜索与 AI

6.1 多语言全文搜索（ADR-021）

```
works.search_vector tsvector
works.text_search_config TEXT CHECK (text_search_config IN
('chinese_jieba', 'english', 'simple'))
works.title_trigram TEXT -- 兜底列
```

```
CREATE INDEX idx_works_fts ON works USING gin(search_vector);
CREATE INDEX idx_works_trgm ON works USING gin(title_trigram gin_trgm_ops);
```



写入策略：CJK 字符占比 $\geq 30\%$ → `chinese_jieba`；否则 → `english`；纯符号/数字 → `simple`。

查询：FTS + trigram OR，ts_rank 与 similarity 并列排序，保留中英混排 + 拼写容错。

6.2 pgvector 选型（ADR-027）

维度	选型	备注
嵌入模型	OpenAI text-embedding-3-small (1536 维)	备选 BGE-small-zh (512 维)

维度	选型	备注
索引	HNSW (m=16, ef_construction=64)	用户数 < 100 时先用顺序扫描
启用阶段	P0 schema, P4 启用	P0 不阻塞主线
异步策略	源数据更新 → embedding_stale=true → 异步 worker 10 条/批重算	不阻塞业务
私密继承	private 数据 embedding 索引 独立分区	公开查询不触达

6.3 私密数据走 LLM 的边界 (ADR-036)



问题：架构不变量 #5 / #8 要求「私密笔记物理隔离 / AI 不破坏私密边界」，但 ADR-027 默认用 OpenAI 嵌入。**直接冲突。**

v6 修正：

数据类型	嵌入模型	外部 API 调用
公开 annotation / public entry	OpenAI text-embedding-3-small (1536 维)	✅ 允许
private annotation	自托管 BGE-small-zh (512 维)	❌ 禁止
user_private_notes	自托管 BGE-small-zh	❌ 禁止
AI 自动标签 (P4)	跟随数据 visibility: public 走 OpenAI, private 走自托管	分流

实现细节：

- 自托管模型放 [Fly.io](#) / 自家 VPS 的 small CPU 实例，QPS 不需要高
- 私密数据**永不**进入第三方 API 的请求体，包括 prompt
- 用户隐私设置中明示「您的私密笔记仅本地嵌入处理」
- 如果 P4 引入 LLM 摘要 / 问答，私密笔记走本地 LLM (Llama 3 8B / Qwen 2.5 等) 或完全不启用

7. 用户体验

7.1 Onboarding 60 秒 (ADR-014 + ADR-031)

flowchart LR

R[注册] --> U[设置用户名]

U --> A[选头像]

A --> CHOICE{选择起点}

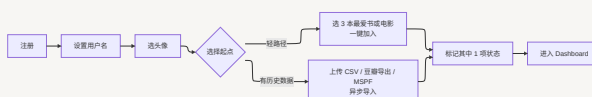
CHOICE -->|轻路径| F[选 3 本最爱书或电影
一键加入]

CHOICE -->|有历史数据| I[上传 CSV / 豆瓣导出 / MSPF
异步导入]

F --> M[标记其中 1 项状态]

I --> M

M --> D[进入 Dashboard]



快速导入分支 (ADR-031): Onboarding 第二步增加「我有历史数据」入口。

- **P0:** 支持 MSPF / 通用 CSV
- **P1:** 加豆瓣导出 + Letterboxd
- **P2:** 加 Trakt + Goodreads

导入走异步 job，不阻塞 Onboarding 完成；导入完成后邮件 / 站内通知。
导入数据 `imported=true`，默认不入活跃流 (ADR-020)。

首次成功定义 (按媒介):

- **书:** 加一本 + 设置阅读状态或评分
- **电影:** 加一部 + 标记已看或评分
- **剧 (P1+):** 加一部 + 追剧状态或当前集数
- **通用兜底:** 加任一作品 + 任一二级动作

7.2 Dashboard

核心模块

- 统一快速添加框

轻量可视化 (P0)

- 完成数环形进度

- 继续阅读 / 最近完成
- 停滞条目计数
- 年度完成数
- 最近时间线
- 月度热力图占位
- 媒介分布饼图 (recharts/visx)
- P2 升级完整年度报告

空状态演进：P0 固定 seed 编辑推荐 → P1+ 热门作品轻推荐 → P3+ 协同过滤个性化。

7.3 公开主页

视觉方向：极简档案感 + 杂志封面墙。

模块：头像 / 简介 / 精选 / 最近完成 / 公开短评 / 基础统计。

路由：

- `/u/:username` 个人主页
- `/w/:work_id/:slug` 作品页（公开摘要）
- `/p/:person_id/:slug` 人物页（P2）
- `/s/:series_id/:slug` 系列页（P2）

反爬：Vercel edge middleware 20 req/min/IP，公开主页只暴露最近 50 条。

7.4 PWA 离线写入策略（ADR-035）



问题：§7 / 附录 E 提了「P0 PWA 基础离线壳」，但离线 + 多设备写入冲突未定义，会导致数据丢失。

v6 决策（保守路线）：

- **P0：**PWA 仅支持「离线浏览」，所有写入（添加 / 更新进度 / 评分 / 笔记）必须在线
- 离线时打开 PWA：正常浏览本地缓存，但写入按钮禁用并提示「需要联网」
- 离线时通过分享扩展添加作品（P3+）：暂存到 `pending_writes` 本地 IndexedDB，在线后自动重试
- **P2+ 升级评估：**若用户反馈强烈，再做完整离线编辑 + 冲突 UI
(`client_updated_at` + last-write-wins + 冲突保留 draft)

避免：不在 P0 做「假离线写入」让用户以为存上了，实际丢失。

7.5 重度用户体验（ADR-047，P2 启用）

新用户 Dashboard ≠ 重度用户 Dashboard。

新手 Dashboard（P0）

- 继续阅读 / 最近完成
- 停滞条目计数
- seed 编辑推荐
- 快速添加框

重度用户 Dashboard（P2）

- 库视图（封面墙 + 高级筛选）
- 阅读速度曲线 / 热力图
- 标签云 / 重读重看队列
- 年度进度条

批量操作（P2）：

- 多选（Shift+Click / Cmd+Click）
- 批量改状态 / 加标签 / 删除 / 导出
- 撤销栈（最近 5 个批量操作）

键盘快捷键（P2）：

-  Library /  Add /  Search /  导航 /  改状态 /  评分 /  加标签 /  帮助

视图状态切换：根据库容量自动推荐视图（≤ 50 条新手视图 / > 50 条扁平库视图）。

8. 技术栈与运维

8.1 选型表

层级	选型
前端	Next.js App Router + React + Tailwind + shadcn/ui
数据库	Supabase PostgreSQL + pgvector + pg_trgm + pg_jieba
登录	Supabase Auth
权限	RLS + pgTAP 测试（CI 阻塞）
部署	Vercel + SSR + ISR（revalidate 60s）
Migration	Supabase CLI（ADR-017）
OG 图	satori @ Vercel Edge
限流后端	Upstash Redis（ADR-028）
监控	Sentry + Supabase Logs + Vercel Analytics（ADR-016）

层级	选型
Secrets	Vercel env + 1Password CLI (dev)
图片	hotlink + Supabase Storage 兜底
Cache	provider_search_cache + 应用层 LRU
Feature flag	feature_flags 表 (P0 预留)

8.2 限流双层 (ADR-028)

```

rl:ip:{ip}:{minute_bucket}          → 20 req/min   (防匿名爬虫)
rl:profile:{profile_id}:{day_bucket} → 1000 req/day (防滥用 Provider quota)

```

降级: Redis 不可达 fail-open + Sentry 告警 (避免限流系统自己变单点)

8.3 SLO / SLI (ADR-016)

- P99 添加作品延迟 < 800ms
- P99 公开主页 TTFB < 500ms
- **私密笔记泄露事件 = 0**
- 月度可用性 ≥ 99.5%

告警阈值与仪表盘 (ADR-030)

指标	告警阈值	渠道	响应级
P99 添加延迟	> 800ms 持续 5 分钟	Sentry → 邮件	P2
P99 公开主页 TTFB	> 500ms 持续 5 分钟	Sentry → 邮件	P2
5xx 错误率	> 1% 持续 1 分钟	Sentry → 邮件 + Push	P1
event_outbox 堆积	> 1k 持续 10 分钟	Sentry → 邮件	P2
RLS pgTAP 失败	PR 阻塞 + 主分支 CI 失败	GitHub → 邮件	P0
私密笔记泄露事件	任意 1 次 (RLS 旁路检测)	Sentry → 邮件 + SMS	P0
Provider quota 用量	> 80% 月配额	Sentry → 邮件	P3
月度可用性	< 99.5%	月度 review	P3

P0 预留仪表盘骨架 (Supabase Logflare + Vercel Analytics 自带):

业务面板

- DAU / WAU
- 月均记录动作数
- 60 秒首次成功率
- D1 / D7 留存

可靠性面板

- 5xx 错误率
- P99 延迟分布
- SLO 燃尽图
- outbox 堆积曲线

滥用面板

- rate limit 命中率
- Provider quota 用量
- 异常 IP 列表
- 账号注销趋势

P3+ 升级：用户可见的「服务状态页」+ 历史 SLO 数据可视化。

8.4 备份与 DR

层级	策略
系统级	Supabase 自动备份（每日，保留 7 天）
异地备份	wal-g（每周，保留 6 个月）
RPO / RTO	RPO $\leq$ 24h / RTO $\leq$ 4h
用户级	MSPF 导出（ 不替代 系统备份）

8.5 环境隔离

dev / staging / prod 三套 Supabase 项目。Vercel preview deployment 对接 staging。

8.6 Migration Smoke Test + DR 演练（ADR-044）



问题：Supabase CLI migration / RPO $\leq$ 24h / RTO $\leq$ 4h 只是数字，从未验证 = 没有保证。

Migration Smoke Test（CI 阻塞）：

PR CI 步骤：

1. 启动空 Postgres 容器
 2. 跑全部 migration scripts
 3. pg_dump --schema-only 与 staging 对比
 4. 跑 seed 数据写入
 5. 跑 pgTAP 测试套件
- 任一失败 → 阻塞 merge

DR 演练（季度）：

- Q1 / Q2 / Q3 / Q4 各执行一次从 wal-g 备份恢复 staging 流程
- 演练目标：实际 RTO $\leq$ 4h
- 演练后产出报告（实际 RPO / RTO / 失败点 / 修复 PR）
- 演练失败连续 2 次 $\rightarrow$ 触发 ADR-044 重审

8.7 成本监控（ADR-045）

个人项目失控成本是真风险。

服务	免费 tier 上限	告警阈值
Supabase	500MB DB / 1GB storage / 2GB egress 每月	用量 > 70%
Vercel	100GB bandwidth / 100k edge invocations	用量 > 70%
Upstash Redis	10k commands/day	用量 > 80%
OpenAI Embedding	按用量付费	月支出 > \$5 (P0 自用) / > \$50 (P3 公开)
Sentry	5k errors / month	用量 > 80%

仪表盘：把成本面板加入 §8.3 三面板之外的「💰 成本面板」（共四面板）。每周自动汇总邮件。

8.8 Feature Flag 生命周期（ADR-046）

```
feature_flags
├─ id / name / description
├─ status (rolling_out / stable / scheduled_for_removal / removed)
├─ created_at / stable_at / scheduled_removal_at
└─ created_by
```

生命周期规则：

- 新 flag 默认 `rolling_out`，90 天后强制评估
- 评估通过 $\rightarrow$ `stable` $\rightarrow$ 30 天观察 $\rightarrow$ `scheduled_for_removal`
- `scheduled_for_removal` 后 30 天内 PR 必须删除代码中的 flag 引用
- CI lint：检测代码中引用 `removed` flag $\rightarrow$ 阻塞
- 长期残留 flag 会污染代码，这条强制清理

9. ADR 决策日志

▼ 展开完整 28 条 ADR

ADR	主题	重申条件
001	P0 只开放书 + 电影	书/电影闭环稳定
002	Work / Edition 分层	无
003	progress_logs 为 Domain Event 真源	单表 > 1M 行
004	activity_events P0 只写不展示	P2 启用时间线
005	私密笔记独立表	无
006	Provider Adapter 统一外部源	新媒介无法映射
007	MSPF 长期格式	P1 schema 不足
008	注销：导出 → 软删 30 天 → 硬删 + 匿名化	用户量 > 1k
009	event visibility snapshot + 批量回写	events > 10M
010	provider_search_cache + negative cache	外部 quota 阈值
011	activity_events profile_hash + occurred_at 分区	rows > 50M
012	真源三层：Domain → Application → Snapshot	无
013	annotation 与 private_note 互补共存	重叠率 > 50%
014	首次成功 = 添加 + 二级动作；60 秒	D1 < 25%
015	Non-Goals 锁定	战略会议
016	Sentry + Supabase Logs；SLO P99 < 800ms	SLO 连续 30 天未达
017	Migration：Supabase CLI；MSPF 单独 versioning	工具替换
018	RLS pgTAP CI 阻塞 merge	无
019	Audit 字段标准集	无
020	MSPF 导入 imported=true 标记	历史污染反馈
021	中文搜索：pg_jieba + simple + pg_trgm	性能不达标
022	注销 placeholder + 匿名挂载	GDPR 完全删除权
023 ★	event_outbox 兜底事件链	outbox 堆积 > 10k 持续 24h
024 ★	rollup_key 生成列 + 显式 schema	折叠不符直觉

ADR	主题	重申条件
025 ★	GDPR 删除权双通道	法律团队 review
026 ★	Edition 合并需同 progress_model; 30 天 undo	合并需求增长
027 ★	pgvector: 1536 维 + HNSW + 异步	嵌入成本/召回
028 ★	Rate limit: Upstash Redis, IP + profile 双层, fail-open	滥用突破阈值
029 ★	placeholder 在 RSS / OG / API 等周边渠道的展示一致性	注销用户 UI 反馈不一致
030 ★	SLO 告警阈值表 + PO 仪表盘骨架 (业务/可靠性/滥用三面板)	告警噪声率 > 30% 或漏报事故
031 ★	Onboarding 第二步分支: 选 3 项 OR 上传 CSV/MSPF 快速导入	导入完成率 < 50% 或拖慢 Onboarding
032 🔥	作品软去重 + 元数据治理 (suggestions + lock + version)	合并工作量爆炸或 admin 队列 > 500
033 🔥	Manual 录入流: visibility_scope + promotion_status	P3 开放注册前重申
034 🔥	评分尺度映射 + external_rating_json 保留源数据	用户反馈映射不直观
035 🔥	PWA PO 保守路线: 仅离线浏览, 写入必须在线	用户反馈强烈或留存关键依赖离线写入
036 🔥	私密数据走自托管嵌入, 公开数据走 OpenAI (分流)	自托管模型成本超阈值或召回不达标
037 🔥	progress_models 按 edition_type 注册, 扩展有声书/漫画/游戏	新媒介无法映射现有 model
038 🔥	content_rating + mature_content_preference + 默认 block 匿名访客	P3 开放注册前必审 + 法律变化
039 🔥	Followers 反骚扰: block / mute / follow_requests / 私密账号	P3 启用 followers 前必启
040 🔥	货币化: 免费 + 捐赠; 不做付费墙; P4+ 可选自托管 Pro	捐赠不足以覆盖运营成本 12 个月
041 🔥	开源: P3 同步 AGPL-3.0 + DCO; P0 ~ P2 闭源	云厂商滥用或社区贡献模式重估
042 🔥	品牌命名 P0 上线前敲定 + 域名 + Logo + OG 模板	P0 上线前未完成

ADR	主题	重申条件
043 	P3 开放注册前完成 T&C / Privacy Policy / 法律实体	法律咨询结果或司法管辖变化
044 	Migration Smoke Test CI + 季度 DR 演练	演练失败连续 2 次
045 	成本监控：Supabase / Vercel / Upstash / OpenAI / Sentry 阈值告警	月度成本超预算 2 倍
046 	Feature flag 90 天生命周期 + lint 强制清理	残留 flag > 5 个或半年未清理
047 	P2 重度用户 Dashboard + 批量操作 + 键盘快捷键	P2 设计阶段重申需求
048 	Reading Goals：做个人化年度目标，不做排行榜（P2 启用）	用户反馈想要群组目标或对比功能

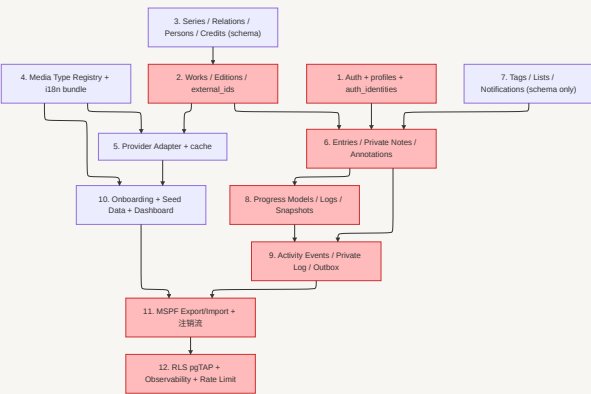
★ = v5 新增 /  = v6 新增

10. P0 任务板

10.1 12 模块依赖图

```
graph TD
  M1["1. Auth + profiles + auth_identities"] --> M6
  M2["2. Works / Editions / external_ids"] --> M5
  M2 --> M6
  M3["3. Series / Relations / Persons / Credits (schema)"] --> M2
  M4["4. Media Type Registry + i18n bundle"] --> M5
  M4 --> M10
  M5["5. Provider Adapter + cache"] --> M10
  M6["6. Entries / Private Notes / Annotations"] --> M8
  M6 --> M9
  M7["7. Tags / Lists / Notifications (schema only)"] --> M6
  M8["8. Progress Models / Logs / Snapshots"] --> M9
  M9["9. Activity Events / Private Log / Outbox"] --> M11
  M10["10. Onboarding + Seed Data + Dashboard"] --> M11
  M11["11. MSPF Export/Import + 注销流"] --> M12
  M12["12. RLS pgTAP + Observability + Rate Limit"]
```

```
classDef critical fill:#fbb,stroke:#c33,stroke-width:2px
class M1,M2,M6,M8,M9,M11,M12 critical
```



 **关键路径**（红色节点）：M1 → M2 → M6 → M8 → M9 → M11 → M12，约 30 工作日。M3 / M4 / M7 可并行。

10.2 任务追踪建议

建议建立 Notion 任务追踪数据库，字段：**模块编号 / 状态 / Owner / 依赖模块 / 预估天数 / 完成度 / ADR 引用 / 风险**。

11. 风险与变更日志

11.1 v4 → v5 变更摘要

类别	v5 增量
schema 修正	rating_x10 合法值 {5,10,...,50} + CHECK 约束
事件链	event_outbox 兜底 + reconciler (ADR-023)
查询优化	rollup_key 生成列规则 (ADR-024)
合规	GDPR 删除权双通道 (ADR-025)
数据治理	Edition 合并协议 (ADR-026)
搜索	search_vector 单列 + text_search_config + trigram 兜底列
AI	pgvector 1536 维 + HNSW + 异步队列 (ADR-027)
限流	Upstash Redis 双层 key + fail-open (ADR-028)
性能	events_visibility_sync_jobs 5000 条/job + advisory lock
RLS	RLS + 分区交互优化 + materialized 视图

类别	v5 增量
可视化	架构图 / ERD / 事件流 / 注销流 / 任务依赖图全部 mermaid 化
placeholder 一致性	RSS / OG / API / 搜索结果统一规则 (ADR-029)
监报告警	SLO 告警阈值表 + PO 仪表盘骨架 (ADR-030)
Onboarding	第二步分支增加 CSV/MSPF 快速导入 (ADR-031)

v5 → v6 变更摘要 (17 条新 ADR)

类别	v6 增量	ADR
战略层	货币化 / 开源 / 品牌 / 法律实体	040~043
建模治理	软去重 + 元数据 suggestion + lock; Manual 录入 visibility + promotion; 评分映射 external_rating	032~034
合规扩展	内容分级 + 未成年保护; Followers 反骚扰; 私密嵌入分流	036, 038, 039
进度模型	按 edition_type 注册, 扩展有声书/漫画/游戏	037
产品体验	PWA 保守路线; 重度用户 Dashboard / 批量 / 快捷键; Reading Goals 决策	035, 047, 048
运维持续	Migration smoke + DR 演练; 成本监控四面板; feature flag 90 天生命周期	044~046

11.2 风险清单

▼ 展开

架构

- 真源层级不清导致事件流不一致 → ADR-012/023
- visibility snapshot 不回写 → ADR-009
- annotation / private_note 边界模糊 → ADR-013
- 缺合并/拆分工具 → ADR-026
- MSPF 导入污染当前流 → ADR-020

权限

数据

- 中文书数据源不足 → P1 加豆瓣
- ISBN 误用为作品级 ID → external_ids target_type
- 外部 API 限速 → cache + 异步
- 脏数据导入 → confidence_score + verified_by_user

技术

- Supabase 单租户瓶颈 → 监控 + 分区

- 私密笔记泄露 → 独立表 + RLS
pgTAP
- AI 处理私密数据边界不清 →
embedding 继承 visibility
- pgvector 索引规模性能 →
HNSW + 异步队列
- 分区 schema 后期变更代价 →
早决策

11.3 数据规模假设（重度用户 10 年）

书 2k / 电影 5k / 剧 500 / progress_logs 50k+ / activity_events 200k+ /
annotations 3k+ / private_notes 5k+ / tags 500+

附录

A. 成熟产品参考与启发

参考	借鉴	启发
Letterboxd	电影日记 / 审美主页 / 年度统计	电影不做分钟进度，做观看记录
Goodreads	书架 / 进度 / 书评 / Series	书需页码或百分比，Series 必须
The StoryGraph	情绪标签 / 统计 / Reading Session	Reading Session 是留存燃料
Trakt	剧集进度 / 继续观看	剧集独立模型，P1 线性 / P2 分集
Readwise	高亮 / 金句 / 复习	Annotations 独立于 review / note

B. 外部数据源详细策略

媒介	P0 / P1 选型	策略
书籍	Open Library + Google Books + 手动 + CSV + MSPF	中文书覆盖不稳定，手动 P0 必备；P1 加豆瓣导入
电影	TMDB + 手动	external_ids 去重；允许手动修正
剧集 (P1)	TMDB TV + 手动	线性追剧假设；特别篇 / 跳看 P2 处理

C. 用户身份模型 schema

```

profiles
├─ id (应用层主身份)
├─ auth_user_id
├─ username (唯一, 改名走 redirect)
├─ display_name / avatar_url / bio
├─ profile_visibility
├─ created_at / updated_at / deleted_at / deleted_reason

```

└ exported_at (审计字段, 记录是否走过 MSPF 通道; 非删除前置, ADR-025)

auth_identities (P0 schema 预留, P1 启用)

└ id / profile_id
└ provider (supabase / google / github / apple)
└ provider_user_id / email
└ created_at

D. MSPF 完整结构

```
{
  "format": "MSPF",
  "version": "1.0.0",
  "exported_at": "...",
  "profile": {},
  "works": [], "editions": [], "series": [], "work_relations": [],
  "persons": [], "work_credits": [],
  "entries": [], "annotations": [], "private_notes": [],
  "progress_logs": [], "activity_events": [],
  "tags": [], "lists": [], "list_items": []
}
```



导入策略 (ADR-020): 历史 `occurred_at` 保留 + `imported=true` 标记; 公开主页「最近活动」默认过滤 `imported`, 避免历史污染当前流; 用户可手动选择「将历史并入活跃流」。

E. 移动端与 PWA 阶段

阶段	能力
P0	PWA 可安装 / 移动布局 / 快速添加 / 2 步进度更新 / 基础离线壳
P2	ISBN 扫码 / 相册 OCR / 剪贴板识别
P3+	浏览器分享扩展 / 移动分享扩展

F. 国际化原则

- works / editions / series / persons 全部支持 `localized*_json`
- registry 文案走 i18n key bundle, 业务代码不 hardcode

- creators_json 弃用，统一走 `work_credits` + `persons.localized_names_json`
- annotation `location_json` 按 media_type 校验，UI 文案走 bundle

G. 成熟产品蓝图（功能树）

跨媒介个人文化档案平台

- ├─ 建模
 - │ ─ Works / Editions / Series / Sub-Series
 - │ ─ Work Relations / Persons / Credits / Annotations
- ├─ 记录
 - │ ─ 书 / 影 / 剧 / 音乐 / 游戏 / 自定义
 - │ ─ 进度 + Reading Sessions
 - │ ─ 评分 + 状态原因 / 短评 + 私密笔记
 - │ ─ 段落级 Highlights
- ├─ 组织
 - │ ─ 标签 (source / alias / merge) / 列表 / 时间线 / 收藏
- ├─ 反馈
 - │ ─ Dashboard / 停滞条目 / 完整度提示
 - │ ─ 年度报告 / 阅读速度 / 热力图 / 通知系统
- ├─ 展示
 - │ ─ 公开主页 (SSR + ISR) / 分享卡片 / OG 图
 - │ ─ 公开列表 / RSS / Atom / 自定义主页
- ├─ 迁移
 - │ ─ MSPF 导入导出 (版本化)
 - │ ─ CSV / 豆瓣 / Letterboxd / Trakt 导入
 - │ ─ 数据下载 (GDPR 可携权)
- └─ 智能
 - │ ─ AI 标签 / 总结 / 相似作品
 - │ ─ 私密笔记语义检索
 - │ ─ 年度回顾

H. P0 开发顺序 20 步

▼ 展开完整步骤

1. Supabase + Auth + profiles + auth_identities
2. works / editions / external_ids
3. series / work_series / work_relations (P0 schema only)
4. persons / work_credits
5. media_type_registry + i18n bundles
6. provider adapter + provider_search_cache
7. user_entries / user_private_notes / annotations
8. tags (含 source / canonical_tag_id) / entry_tags / annotation_tags

9. progress_models / progress_logs / progress_snapshots
10. activity_events + private_activity_log + **event_outbox** (ADR-023)
11. lists / list_items (空表)
12. notifications (空表)
13. import_jobs / export_jobs / cover_cache_jobs /
events_visibility_sync_jobs
14. 书籍添加流 + 60 秒 Onboarding
15. 电影添加流
16. 我的库 + Dashboard + 空状态 seed
17. 公开主页 SSR + OG 图
18. MSPF 导出 + **注销双通道** (ADR-008 + ADR-025)
19. RLS pgTAP 测试套件 (CI 阻塞)
20. PWA manifest + service worker + **Upstash 限流** (ADR-028)



v6 一句话收束

v4 决定做什么；v5 决定怎么做对；v6 决定长期怎么不出错。

v6 补齐了战略空白（货币化 / 开源 / 品牌 / 法律）、写入侧治理（去重 / 元数据 / Manual 录入）、合规兜底（内容分级 / 反骚扰 / 私密 LLM 边界）、运维持续机制（migration smoke / DR 演练 / 成本监控 / flag 生命周期），以及产品体验的真实痛点（PWA 离线 / 重度用户 / Reading Goals）。

48 条 ADR 形成一个完整的决策网络。功能可窄，架构不可短视；架构稳了，机制不能缺。

最终目标：能自然成长为成熟产品、能长期独立演进、能在合规与商业现实下生存的个人文化档案平台。